

FICHE OUTILS 1 : CALCULS DES DIFFERENTIELLES

I. NOTION DE DIFFERENTIELLE POUR UNE FONCTION D'UNE SEULE VARIABLE

A. Définition

Soit un paramètre physique x . On appelle *différentielle de x* et on note dx une variation élémentaire (une « petite » variation) de x . C'est une grandeur *algébrique*, c'est-à-dire qu'elle peut être positive ou négative.

Dans le cas d'une fonction f d'une seule variable x , la différentielle de la fonction $f(x)$ est :

$$df = f'(x) \cdot dx$$

Remarque : On divisant l'expression ci-dessus par dx , on retrouve : $\frac{df}{dx} = f'(x)$

Nous faisons apparaître ici la notion de la dérivée en physique, plus intéressante, car elle montre qu'une dérivée est **le rapport de deux différentielles**. Ce résultat facilite l'application du principe d'homogénéité.

B. Interprétation géométrique

Considérons la loi physique suivante : $f(x)$ et un point d'abscisse x_m et d'ordonnée f_m . Quelle est la variation df de $f(x)$ en un point d'abscisse $x_m + dx$?

Afin de déterminer l'expression de df , étudions les figures a et b, où est représentée l'allure de la fonction f (selon la monotonie de celle-ci).

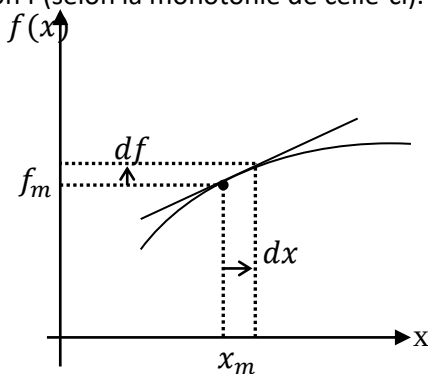


Fig a - Dans ce cas, la courbe est croissante : quand x croît d'une grandeur dx , $f(x)$ croît de df .

Au voisinage du point de coordonnées x_m et f_m , la courbe est assimilable à sa tangente et, si la mesure est suffisamment précise, nous pouvons exprimer sa pente, **positive**, de deux manières différentes

$$f'(x) = \frac{df}{dx}$$

Soit

$$df = f'(x) \cdot dx$$

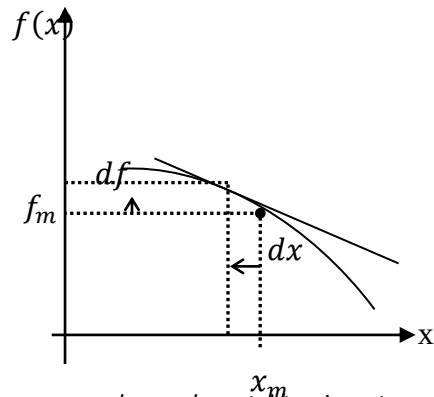


Fig b - Dans ce cas, la courbe est décroissante : quand x décroît d'une grandeur dx , $f(x)$ croît de df .

Au voisinage du point de coordonnées x_m et f_m , la courbe est assimilable à sa tangente et, si la mesure est suffisamment précise, nous pouvons exprimer sa pente, **négative**, de deux manières différentes

$$f'(x) = \frac{df}{dx}$$

Soit

$$df = f'(x) \cdot dx$$

Avec $dx < 0$.

II. DIFFERENTIELLE D'UNE FONCTION DE PLUSIEURS VARIABLES

A. Dérivée partielle

Considérons une fonction $f(x, y, z)$ de trois variables x, y et z .

On appelle **dérivée partielle de f par rapport à x** et on note

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{y,z}$$

la dérivée partielle de f par rapport à x en supposant y et z constants. C'est aussi une fonction des trois variables x, y et z . Le y, z rappelle que y et z sont considérés comme constants lors du calcul de la dérivée.

Notations

- Dérivée partielle de f par rapport à y (x et z constants) : $\left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_{x,z}$

- Dérivée partielle de f par rapport à z (x et y constants) : $\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y}$
- Dérivée partielle seconde de f par rapport à x (f est dérivée deux fois successivement par rapport à x , avec y et z constants) : $\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z}\right)_{y,z} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_{y,z}$
- Dérivée partielle seconde de f par rapport à x puis par rapport à y : $\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x,z}\right)_{y,z} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)_{x,y,z}$

Sur le dernier exemple, la notation condensée ne permet pas de préciser quels sont les paramètres constants, puisqu'ils changent avec la variable par rapport à laquelle s'effectue la dérivation.

En pratique, l'ordre des dérivations n'a que peu d'importance, car les fonctions introduites respectent presque toujours le théorème de Schwartz :

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right)$$

B. Différentielle d'une fonction à plusieurs variables

Soit une loi physique décrite par la fonction $f(x,y,z)$ dérivable sur son ensemble de définition (les dérivées partielles sont alors définies), nous admettons que la différentielle d'une fonction f est une combinaison linéaire des différentielles de chaque variable :

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x,z} dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} dz$$

Cette égalité, qui constitue en réalité la définition mathématique de la différentielle, s'applique aux fonctions d'un nombre quelconque de variables.

Remarque : En divisant l'expression par dx , on obtient

$$\frac{df}{dx} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x,z} \cdot \frac{dy}{dx} + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} \cdot \frac{dz}{dx} \neq \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z}$$

➔ **NE PAS CONFONDRE DERIVEE « DROITE » ET DERIVEE PARTIELLE ! (Sauf dans le cas d'une fonction d'une seule variable.)**

C. Propriétés

Soient deux fonctions f et g fonctions de variables quelconques et K une constante. On suppose que les fonctions sont dérivables sur leur ensemble de définition.

- Différentielle d'une somme de deux fonctions : $d(f + g) = df + dg$
- Différentielle du produit d'une fonction et d'une constante : $d(Kf) = Kdf$
- Différentielle du produit de deux fonctions : $d(fg) = gdf + f dg$
- Différentielle d'un quotient de deux fonctions : $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gdf - f dg}{g^2}$
- Différentielle logarithmique, pour f à valeurs strictement positives,

$$d[\ln(f)] = \frac{d[\ln(f)]}{df} df = \frac{df}{f} = d[\ln(f)]$$

III. EXERCICES

Calculer les différentielles des fonctions ou les fonctions suivantes (a , b et c sont des constantes) :

1) $f(x) = ax + b$

2) $f(x) = x^n$

3) $f(x) = a \ln(x)$

4) $f(x) = e^x$

5) $f(x) = \cos(x)$

6) $g(t) = (t - b)^2$

7) $g(t) = \frac{1}{t}$

8) $g(t) = a$

9) $\vec{e}_r$ de la base cylindrique

10) $\vec{OM}$ de la base cylindrique

11) $df = x dx$

12) $df = -\frac{1}{x} dx$

13) $df = 2e^x dx$

14) $df = 2e^{2x} dx$

15) $df = \cos x dx$

16) $df = a dt$

17) $d\vec{OM} = a d\theta \vec{e}_\theta$

18) $f(x, y) = xy$

19) $U(T, V) = aT + \frac{b}{V}$

